Projet Système - Threads en espace utilisateur

Aymane Kechna
Pierre-Louis Shrestha–Salié
Adam El mouedden

3 avril 2026

2A-I
EIN8-PROJ1

Responsables
Brieuc Nicolas

BORDEAUX INP Enseirb-Matmeca

Sommaire

Titre 1

Sommaire 2

1 Introduction 3
- 1.1 Etat d'avancement global . . . 3
- 1.2 Philosophie de développement . . . 3

2 Architecture 3

3 Mutex 3
- 3.1 Architecture . . . 3
- 3.2 Prévention DeadLock . . . 3

4 Objectifs et amélioration 3

5 Performances 3

6 Conclusion 3

1 Introduction

1.1 Etat d'avancement global

1.2 Philosophie de développement

Nous avons décider de pour le développement de la librairie de, dans un premier temps de nous concentrer sur un résultat permettant de valider toutes les exigences techniques attendues. Les problématiques de complexité on été prise en compte, mais n'ont pas été l'objectif principale. Une fois une version TODO

2 Architecture

```
struct thread_struct {
  enum thread_state state;
  void *retval;

  ucontext_t ctx;
  void *stack;
  int vg_stack_id;

  void *(*func)(void *);
  void *funcarg;

  int joined;
  struct thread_struct *joiner;
  struct thread_struct *waiting_for;

  int heap_allocated;

  TAILQ_ENTRY(...) entries;
  TAILQ_ENTRY(...) mutex_entries;
};
```

3 Mutex

3.1 Architecture

3.2 Prévention DeadLock

4 Objectifs et amélioration

5 Performances

6 Conclusion